

Transición de UML a Código POO

Integrantes: Maicol Beltrán, Julián Ortiz, Andrés López, Julián Urquiza, María Callejas

Asignatura: Tecnologías Avanzadas

Docente: Wolfgang Corredor

1. Justificación de Relaciones UML (Dominio del Problema)

Para fundamentar la traducción del diagrama de clases a código, se analizaron cinco relaciones clave bajo las preguntas orientadoras del dominio:

- **SensorDHT11 -> Sensor (Herencia):** Responde a *"Is a...?"*. Es un tipo específico de sensor que hereda los atributos idPin y activo, añadiendo la captura de temperatura.
- **ServomotorEscotilla -> Actuador (Herencia):** Responde a *"Is a...?"*. Es un actuador concreto que reutiliza la gestión de estado (encender/apagar) y suma el control de ángulo.
- **ControladorArduino -> Actuador (Agregación):** Responde a *"Has a..."*. El controlador guarda una lista de actuadores para enviarles comandos, pero estos existen de forma independiente.
- **Invernadero -> ControladorArduino (Asociación):** Responde a *"Knows / Works with"*. El invernadero conoce al controlador para ejecutar las funciones de inicio y monitoreo.
- **ReglaControl -> LecturaDato (Dependencia):** Responde a *"Only uses it for this operation?"*. La regla recibe la lectura únicamente como parámetro temporal para evaluar los límites.